

# Proporcionalidade e regra de três

13 questões · 0.9 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

Questões das provas da ESPM de 2019 a 2026, extraídas dos cadernos oficiais em PDF. **Fórmulas, figuras e imagens podem sair imperfeitas** — cada questão traz a prova e o número para conferir no original em [espm.br](http://espm.br). Gabarito oficial no fim.

## 1. ESPM 2019-1 E · questão 26

Uma praça tem a forma de um quadrado de 200 m de lado. Partindo juntas de um mesmo canto P, duas amigas percorrem o perímetro da praça caminhando em sentidos opostos, com velocidades constantes. O primeiro encontro delas se dá em um ponto A e o segundo, em um ponto B. Se a medida do segmento PA é 250 m, então, o segmento PB mede:

- a) 50 m
- d) 200 m
- b) 100 m
- e) 250 m
- c) 150 m

## 2. ESPM 2020-1 U · questão 28

A potência de uma lâmpada incandescente submetida a uma tensão constante é inversamente proporcional à resistência elétrica do seu filamento. Sabe-se também que a resistência ( $R$ ) do filamento varia com a temperatura ( $t$ ) dele, segundo a expressão  $R = R_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (t - t_0)]$ , onde  $t_0$  é a temperatura inicial,  $R_0$  é a resistência inicial (na temperatura  $t_0$ ) e  $\alpha$  é o coeficiente de temperatura do material do filamento. Suponha que uma lâmpada incandescente cujo filamento tem coeficiente de temperatura  $\alpha = 0,005 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  foi ligada a uma fonte de tensão constante e sua temperatura inicial era de  $25 \text{ } ^\circ\text{C}$ . Podemos concluir que a potência dessa lâmpada ficará reduzida à metade quando a temperatura do filamento atingir, aproximadamente:

- a)  $250 \text{ } ^\circ\text{C}$
- b)  $225 \text{ } ^\circ\text{C}$
- c)  $280 \text{ } ^\circ\text{C}$
- d)  $200 \text{ } ^\circ\text{C}$
- e)  $275 \text{ } ^\circ\text{C}$

## 3. ESPM 2023-1 U · questão 34

Para os nativos de uma ilha isolada, o dia possui 60 horas e cada hora possui 24 minutos. Sendo assim, um período que, para eles dura 5 horas e 10 minutos, para o nosso sistema teria a duração de:

- a) 2h25min
- b) 1h50min
- c) 2h45min
- d) 3h40min
- e) 3h10min

4. ESPM 2023-2 U · questão 25

O período  $T$  de um pêndulo simples de pequena amplitude pode ser calculado pela fórmula  $T = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L/g}$ , onde  $L$  é o comprimento do pêndulo e  $g$  é a aceleração da gravidade local. Período é o tempo necessário para uma oscilação completa (ida e volta) do pêndulo. Num certo local, um pêndulo de 1 m de comprimento apresentou um período  $T = 2$  s. A aceleração da gravidade nesse local é de, aproximadamente:

- a) 8,94 m/s<sup>2</sup>
  - d) 7,42 m/s<sup>2</sup>
  - b) 9,42 m/s<sup>2</sup>
  - e) 9,86 m/s<sup>2</sup>
  - c) 8,69 m/s<sup>2</sup>
- 

5. ESPM 2024-1 A · questão 32

A figura abaixo mostra a planta de um salão comercial ligado a um mezanino por meio de uma escada. Mostra também um detalhe de cada degrau. A proporção entre as medidas do espelho e do piso do degrau é de 2:3. 3,24 m salão mezanino espelho Degrau piso Podemos concluir que a altura do piso do mezanino em relação ao piso do salão é de:

- a) 2,34 m
  - d) 2,48 m
  - b) 2,46 m
  - e) 2,52 m
  - c) 2,38 m
- 

6. ESPM 2024-1 B · questão 28

Medindo-se com uma régua a distância entre duas cidades num mapa, encontrou-se 6,5 cm. Se a escala desse mapa é 1: 2 000 000, podemos concluir que a distância real entre essas cidades é de:

- a) 200 km
  - b) 150 km
  - c) 190 km
  - d) 130 km
  - e) 145 km
- 

7. ESPM 2024-1 B · questão 29

Um trem parte da estação A e se dirige a uma cidade B, com velocidade constante de 40 km/h. No mesmo instante, outro trem parte de B e se dirige para A com velocidade constante de 60 km/h. Se a distância entre essas cidades é de 400 km, eles vão se cruzar depois de:

- a) 4h30min
  - b) 5h
  - c) 3h30min
  - d) 6h
  - e) 4h
-

8. ESPM 2024-1 B · questão 35

A concentração comum de uma solução salina é a razão da massa de soluto (sal) pelo volume de solvente (água pura). Quando 500 ml de uma solução com concentração de 0,2 g/ml é misturada com 1000 ml de uma outra, com concentração 0,5 g/ml, obtém-se uma solução cuja concentração é de:

- a) 0,45 g/ml
  - b) 0,425 g/ml
  - c) 0,40 g/ml
  - d) 0,42 g/ml
  - e) 0,475 g/ml
- 

9. ESPM 2025-1 212 · questão 35

Três máquinas trabalhando 4 horas por dia produzem, em cinco dias, uma certa quantidade de peças. Em quantos dias cinco máquinas idênticas àquelas, trabalhando 3 horas por dia, dobrariam a produção de peças? Assinale a resposta certa:

- a) 4
  - b) 5
  - c) 6
  - d) 7
  - e) 8
- 

10. ESPM 2026-1 2911 · questão 27

Uma quantia de R\$1.140,00 deve ser repartida entre três pessoas — Ana, Beatriz e Carla — em proporção direta às suas idades. Sabe-se que a soma das idades das três é 57 anos. Além disso, Ana é 5 anos mais nova que Beatriz, e a idade de Carla, somada a 13 anos, é igual à soma das idades de Ana e Beatriz. Com base nessas informações, analise as alternativas a seguir e assinale a única INCORRETA:

- a) Ana possui 15 anos
  - b) Beatriz possui 20 anos
  - c) Carla possui 23 anos
  - d) Carla deve receber R\$ 440,00
  - e) Beatriz deve receber R\$ 400,00
- 

11. ESPM 2026-1 3011 · questão 27

Três empresas X, Y e Z contrato no valor total de U\$ 1.320,00 em proporção direta ao número de funcionários de cada uma. Sabe-se que o total de funcionários somados é 66. Além disso:

- A empresa X possui 2 funcionários a menos que a empresa Y;
- O número de funcionários da empresa Z, somado a 18, é igual ao total de funcionários das empresas X e Y juntas.

Com base nessas informações, analise as alternativas abaixo e assinale a única INCORRETA:

- a) A empresa Z receberá R\$ 30,00 a mais que a empresa X
  - b) A empresa Y possui 22 funcionários
  - c) A empresa X possui 20 funcionários
  - d) A empresa Z possui 24 funcionários
  - e) O valor destinado à empresa Y será R\$440,00
- 1 intercepta o intercepta o vão dividir um 16
-

..... A título de gratificação, uma empresa decidiu repartir U\$ 3.000 aos seus três colaboradores em partes inversamente proporcionais aos dias que faltaram ao trabalho durante um ano. Se o colaborador A faltou 2 vezes, o colaborador B faltou 3 vezes e o colaborador C faltou 6 vezes, os valores em U\$ a que cada um tem direito, respectivamente, são:

- a) U\$ 1.500, U\$ 1.000 e U\$ 500
  - b) U\$ 1.800, U\$ 700 e U\$ 500
  - c) U\$ 1.700, U\$ 1.000 e U\$ 300
  - d) U\$ 1.600, U\$ 1.000 e U\$ 400
  - e) U\$ 1.500, U\$ 900 e U\$ 600
- 

..... A empresa de marketing M analisou três campanhas distintas e observou que quando investiu R\$ 2.000 por semana, publicou 40 anúncios e alcançou 12.000 visualizações. Em uma nova estratégia, pretende investir R\$ 3.000 por semana e publicar 60 anúncios, mantendo a eficiência da campanha anterior. Considerando que o alcance é diretamente proporcional tanto ao investimento quanto ao número de anúncios, o novo alcance estimado deverá ser de:

- a) 15.000 visualizações.
  - b) 18.000 visualizações.
  - c) 21.600 visualizações.
  - d) 24.000 visualizações.
  - e) 27.000 visualizações.
-

---

**Gabarito**

| # | prova    | q. | resp.    |
|---|----------|----|----------|
| 1 | 2019-1 E | 26 | <b>B</b> |
| 2 | 2020-1 U | 28 | <b>B</b> |
| 3 | 2023-1 U | 34 | <b>A</b> |
| 4 | 2023-2 U | 25 | <b>E</b> |
| 5 | 2024-1 A | 32 | <b>A</b> |
| 6 | 2024-1 B | 28 | <b>D</b> |
| 7 | 2024-1 B | 29 | <b>E</b> |

| #  | prova       | q. | resp.    |
|----|-------------|----|----------|
| 8  | 2024-1 B    | 35 | <b>C</b> |
| 9  | 2025-1 212  | 35 | <b>E</b> |
| 10 | 2026-1 2911 | 27 | <b>C</b> |
| 11 | 2026-1 3011 | 27 | <b>A</b> |
| 12 | 2026-2 2106 | 37 | <b>A</b> |
| 13 | 2026-2 2106 | 38 | <b>E</b> |